

Análise exploratória

```
''' Importação da biblioteca pandas para ler arquivos CSV em DataFrames
a fim de visualizar seu cabeçalho, verificar sua forma e agrupar dados '''
import pandas as pd

''' Importação da biblioteca seaborn para criar visualizações estatísticas com
gráficos informativos e visualmente atraentes '''
import seaborn as se

''' Importação da biblioteca statistics para fornecer funções a fim de calcular medidas
estatísticas básicas '''
import statistics as st
```

```
import os
print(os.getcwd()) # Imprime o diretório de trabalho atual
print(os.listdir()) # Lista os arquivos no diretório atual
```

```
↗ /content
[ '.config', 'sample_data' ]
```

```
# Importa os dados
bank = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Churn.csv", sep=";")
```

```
# Visualiza os dados
bank
bank.head(8)
bank.tail(8)
bank.sample(8)
```

↗

	X0	X1	X2	X3	X4	X4.1	X6	X7	X8	X9	X10	X11	
509	511	599	SC	Feminino	37	2	0	2	1	1	14373929.0	0	
501	503	692	RS	NaN	54	5	0	2	1	1	8872184.0	0	
831	833	708	SC	Feminino	41	5	0	1	0	1	15700399.0	0	
57	58	725	PR	Masculino	19	0	758882	1	0	0	4561375.0	0	
624	626	477	SC	Feminino	48	2	12912064	1	0	1	2647579.0	0	
718	720	474	RS	Masculino	45	10	0	2	0	0	1721759.0	0	
269	271	791	PR	Feminino	35	7	524362	1	1	0	16105175.0	0	
717	719	701	SC	Feminino	42	5	0	2	0	0	2421056.0	0	

```
# Verifica o tamanho com as quantidades de linhas e colunas
bank.shape
```

```
↗ (999, 12)
```

```
# Dá nomes às colunas
bank.columns = ["Id", "Score", "Estado", "Genero",
                "Idade", "Patrimonio", "Saldo",
                "Produtos", "TemCartCredito",
                "Ativo", "Salario", "Saiu"]
```

```
# Visualiza os dados
bank.head()
```

↗

	Id	Score	Estado	Genero	Idade	Patrimonio	Saldo	Produtos	TemCartCredito	Ativo	Salario	Saiu	
0	1	619	RS	Feminino	42	2	0	1		1	10134888.0	1	
1	2	608	SC	Feminino	41	1	8380786	1		0	11254258.0	0	
2	3	502	RS	Feminino	42	8	1596608	3		1	11393157.0	1	
3	4	699	RS	Feminino	39	1	0	2		0	9382663.0	0	
4	5	850	SC	Feminino	43	2	12551082	1		1	790841.0	0	

Próximas etapas: [Gerar código com bank](#) [Ver gráficos recomendados](#) [New interactive sheet](#)

```
# Agrupa os dados categóricos por estado
estado = bank.groupby(['Estado']).size()
```

estado

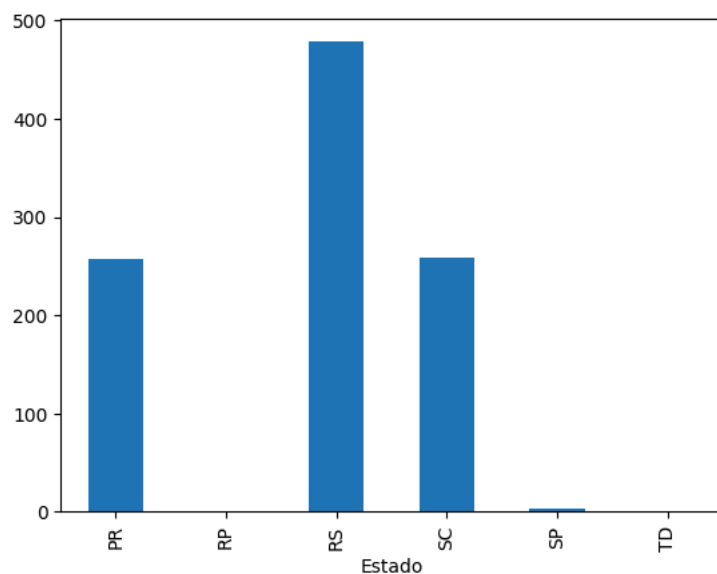
```
0
```

Estado	
PR	257
RP	1
RS	478
SC	258
SP	4
TD	1

dataset

```
# Exibe os estados agrupados em um gráfico barra
estado.plot.bar()
```

```
<Axes: xlabel='Estado'>
```



```
# Agrupa os dados categóricos por gênero
genero = bank.groupby(['Genero']).size()
genero
```

```
0
```

Genero	
F	2
Fem	1
Feminino	461
M	6
Masculino	521

dataset

```
# Agrupa a coluna numérica Score
```

```
'''
Seleciona a coluna 'Score' do DataFrame dataset e calcula estatísticas descritivas
[média (mean), desvio padrão (std), mínimo (min), máximo (max), quartis (25%, 75%),
mediana (50%), número de valores não nulos (count)]
para os valores nessa coluna, fornecendo um resumo estatístico da distribuição dos 'Scores'.
'''
bank['Score'].describe()
```



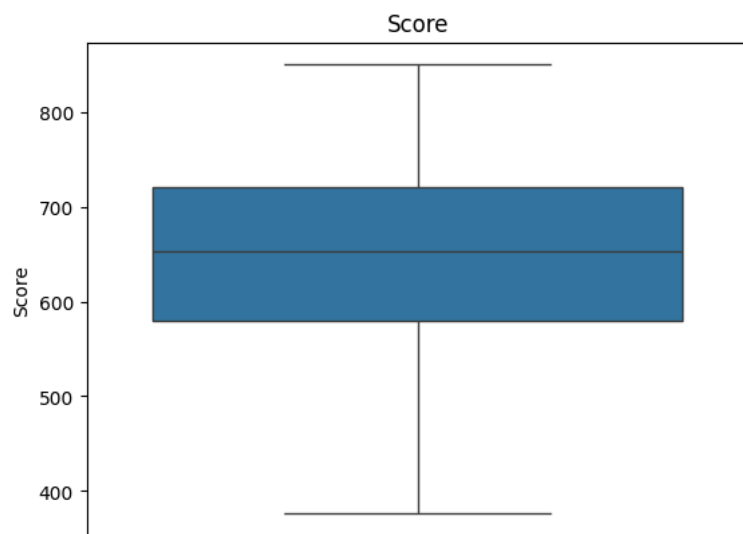
```
Score
count 999.000000
mean 648.621622
std 98.264219
min 376.000000
25% 580.000000
50% 653.000000
75% 721.000000
max 850.000000
```

dtype: float64

```
# Exibe os Scores em um gráfico boxplot com título Score
se.boxplot(bank['Score']).set_title('Score')
```



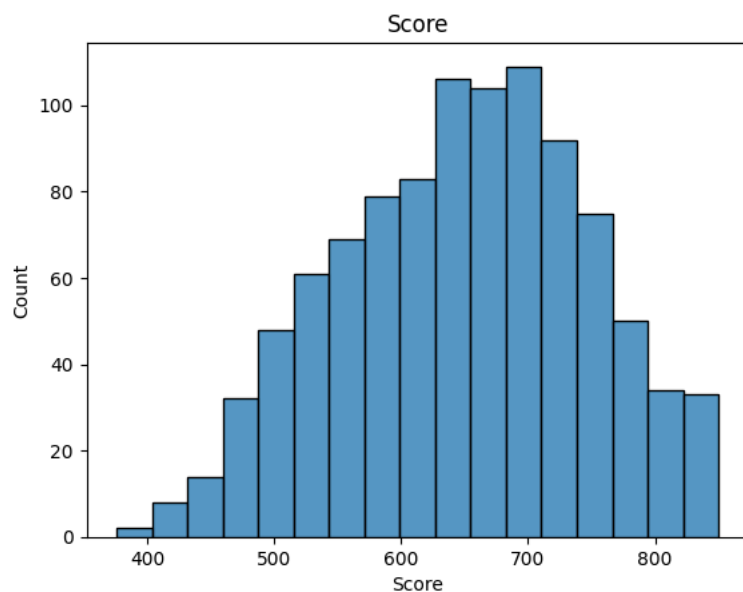
```
Text(0.5, 1.0, 'Score')
```



```
# Exibe os Scores em um gráfico histograma com título Score
se.histplot(bank['Score']).set_title('Score')
# histplot
# displot
# distplot
```



```
Text(0.5, 1.0, 'Score')
```



```
# Agrupa a coluna numérica Idade
bank['Idade'].describe()
```

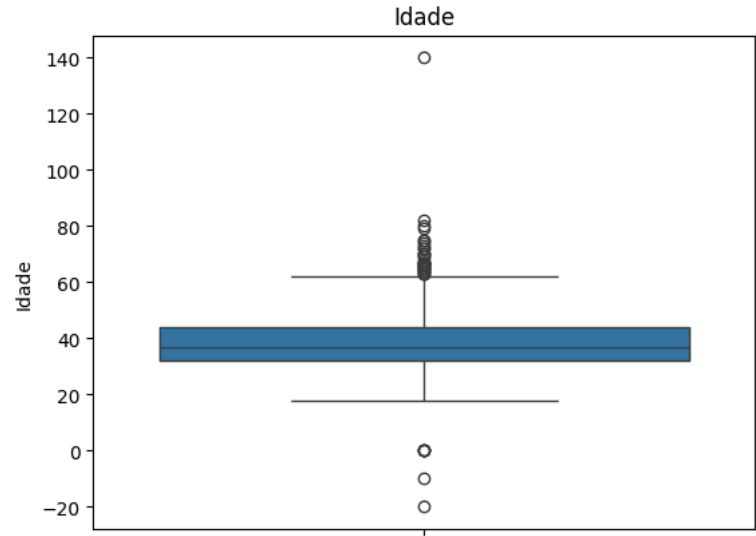


	Idade
count	999.000000
mean	38.902903
std	11.401912
min	-20.000000
25%	32.000000
50%	37.000000
75%	44.000000
max	140.000000

dtype: float64

```
# Exibe as Idades em um gráfico boxplot com título Idade
se.boxplot(bank['Idade']).set_title('Idade')
```



`Text(0.5, 1.0, 'Idade')`

```
# Mostra se existe valores nulos ou não disponíveis (NAN)
bank.isnull().sum()
```



	0
Id	0
Score	0
Estado	0
Genero	8
Idade	0
Patrimonio	0
Saldo	0
Produtos	0
TemCartCredito	0
Ativo	0
Salario	7
Saiu	0

dtype: int64

